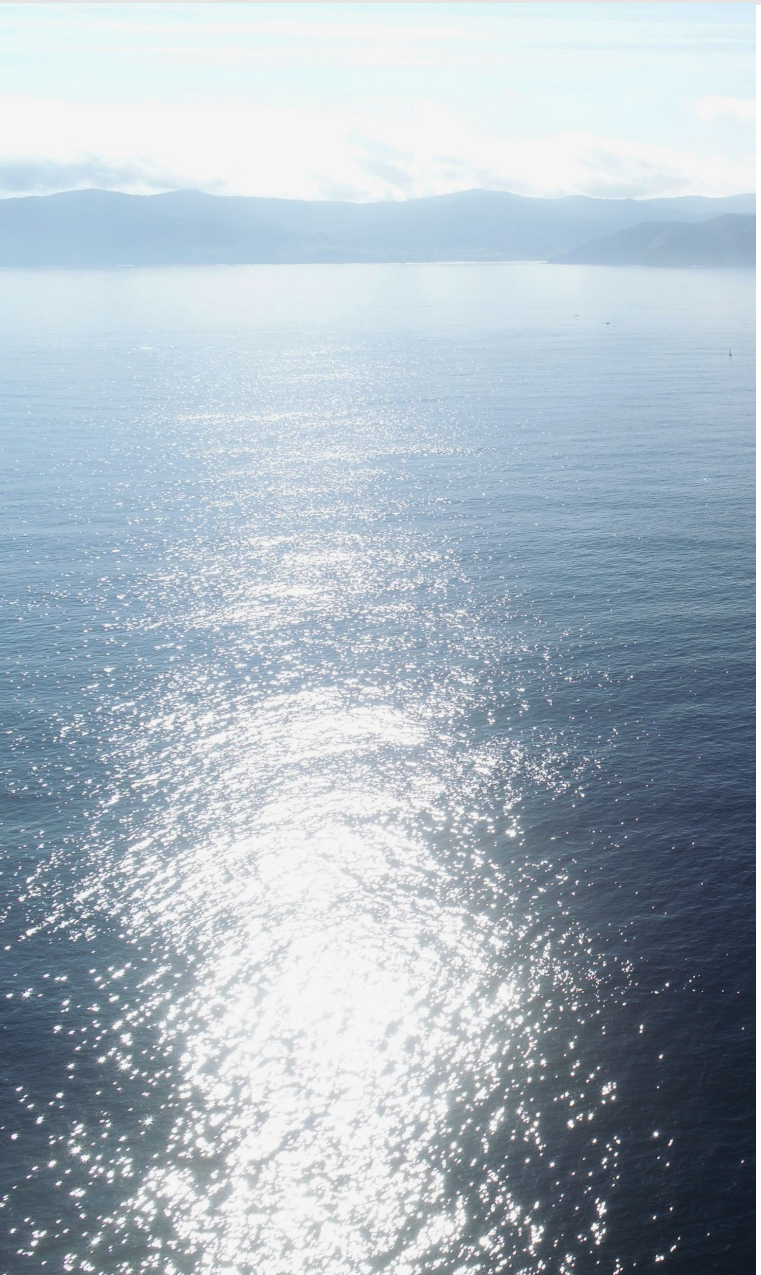
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

OCEANOGRAFÍA
TEMA 2 – OLEAJE
ANÁLISIS DEL OLEAJE (1/3)
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Raúl Guanche García
raul.guanche@upm.es

14/10/2025



CONTENIDO

01. MECÁNICA DE ONDAS (12 horas)

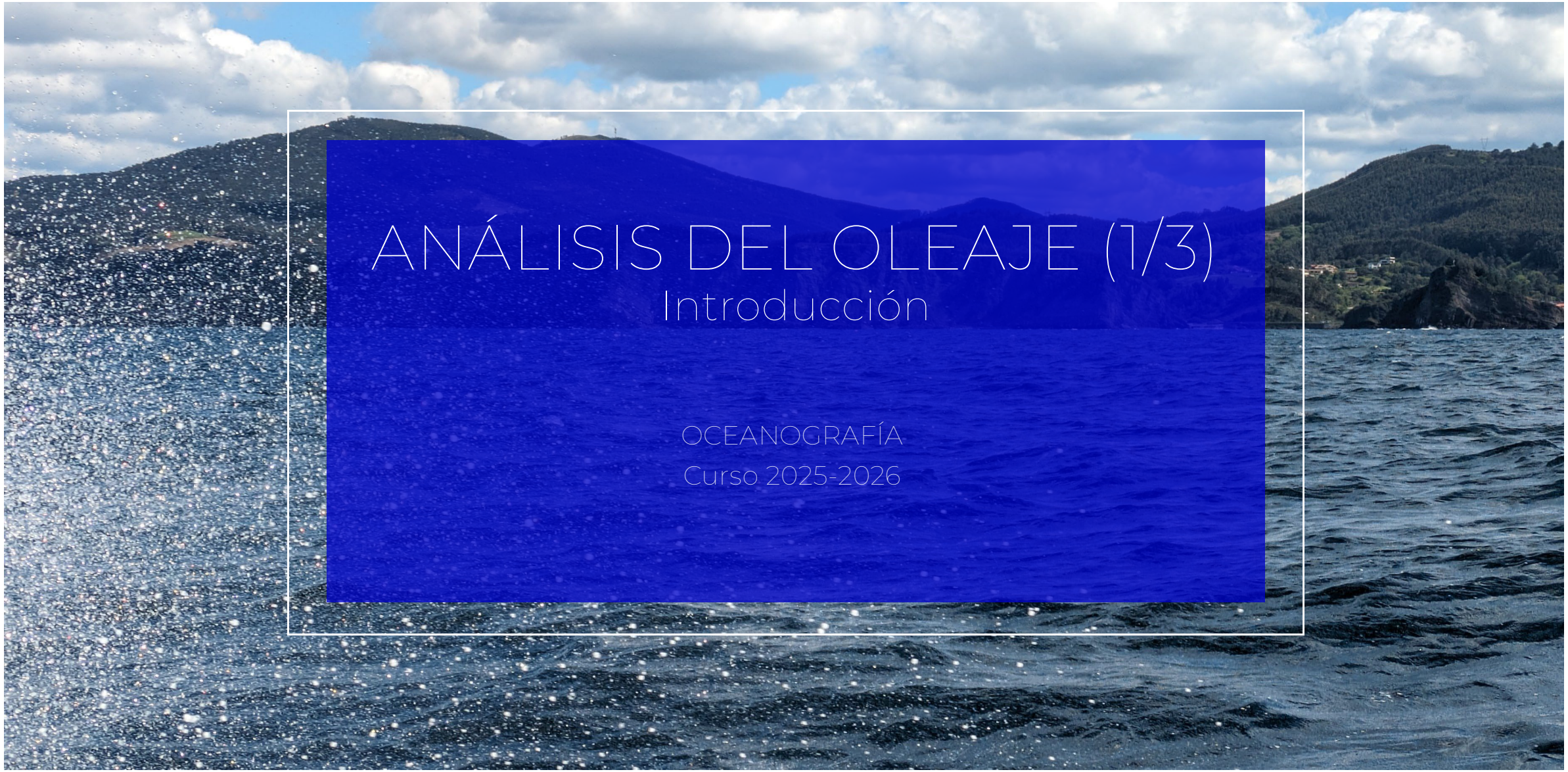
Movimiento oscilatorio, parámetros de las ondas, regímenes y teorías de ondas. Planteamiento general del problema de las ondas. Teoría lineal de ondas. Solución onda progresiva: magnitudes importantes en la ingeniería: velocidades, aceleraciones, trayectorias y campo de presiones. Solución con incidencia oblicua. Soluciones por superposición: ondas estacionarias y cuasi- estacionarias ondas de crestas cortas, grupos de ondas; celeridad de grupo. Introducción al oleaje irregular. Fuerzas sobre objetos. Magnitudes promediadas: flujo de masa, energía, flujo de energía.

02. ANÁLISIS DEL OLEAJE DEL OLEAJE (7 horas)

Descripción del oleaje: Metodologías para el análisis del oleaje irregular a corto plazo. Descripción espectral del oleaje a corto plazo: modelos teóricos. Descripción estadística del oleaje a corto plazo: Modelos estadísticos. Estadística del oleaje a largo plazo. Fuentes de datos. Regímenes.

03. PROPAGACIÓN DE ONDAS (2 HORAS)

Refracción. Difracción. Refracción-difracción: ecuación de la pendiente suave. Rotura. Introducción a los modelos numéricos de propagación.



ANÁLISIS DEL OLEAJE (1/3)

Introducción

OCEANOGRAFÍA

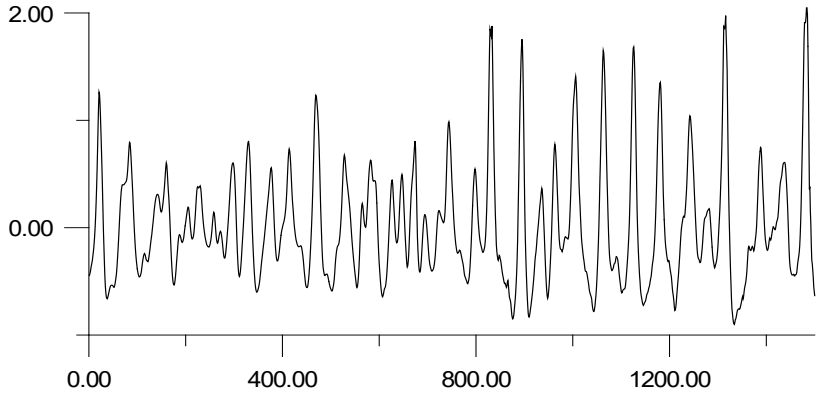
Curso 2025-2026

EL OLEAJE COMO FENÓMENO ALEATORIO



Oleaje: movimientos que experimenta la superficie del mar (entre 2 y 20 segundos – ondas de gravedad), generados por el viento y que se propagan desde el área de generación perdiendo energía por fricción con la atmósfera y por viscosidad hasta disiparse en la costa por rotura.

- Oleaje:
  - Fenómeno caótico y aleatorio

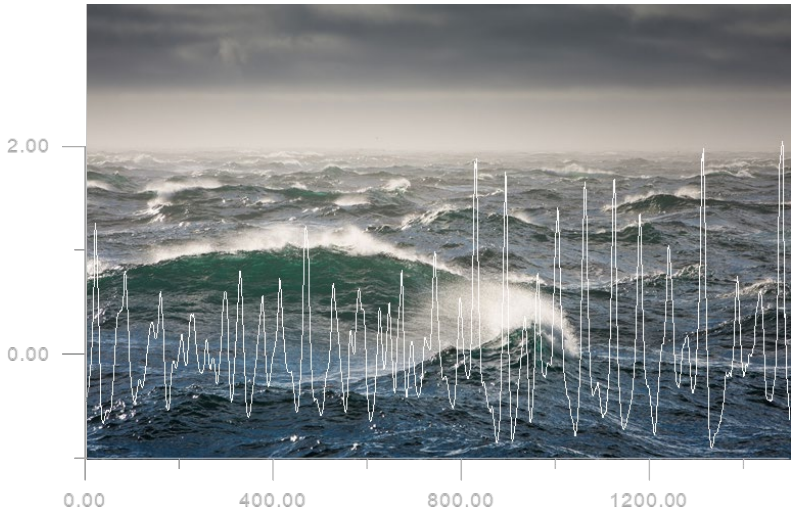


- Tratamiento:
  - Análisis estadístico
  - Análisis espectral

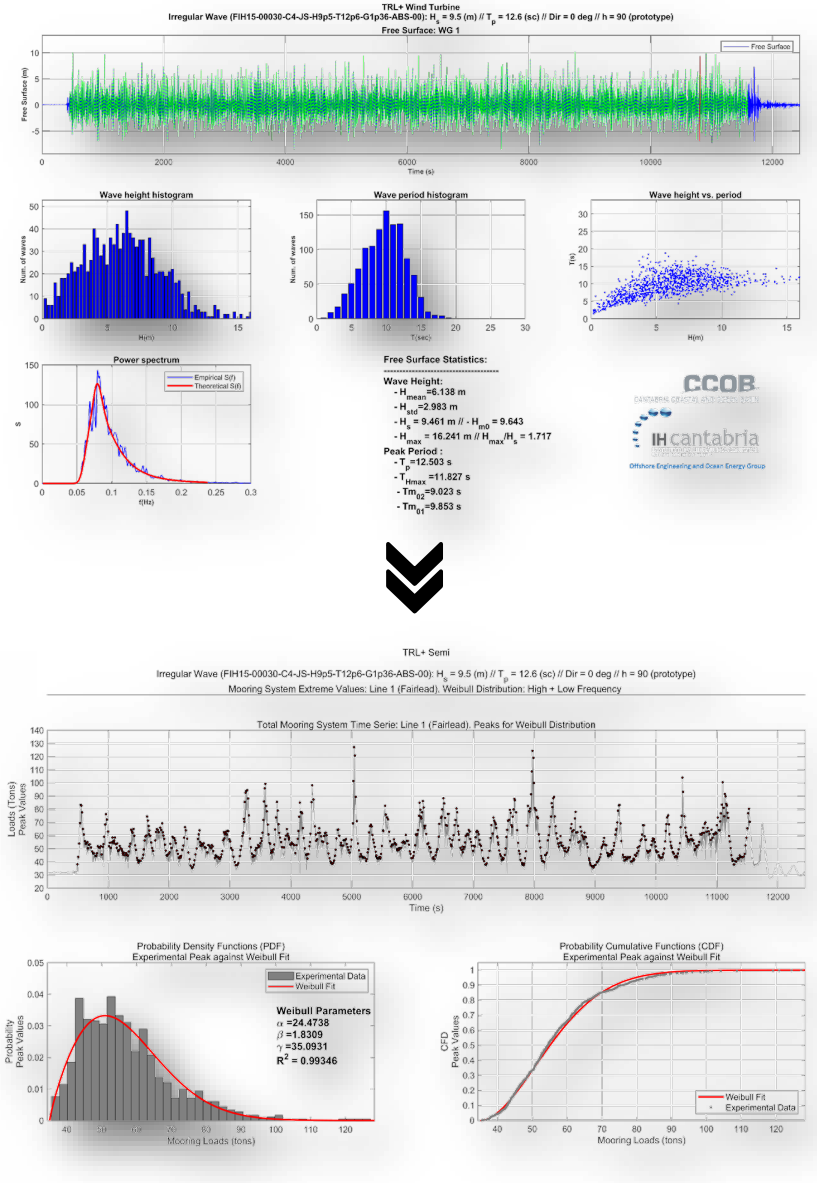
ANALISIS DEL OLEAJE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER EL OLEAJE?

La aleatoriedad del oleaje provoca una respuesta aleatoria de la estructura: retos en la predicción de cargas, dinámica de la estructura, etc...







HISTORIA DEL ANÁLISIS DEL OLEAJE

2ª Guerra Mundial
Svendrup & Munk

Espectro Pierson-Mozcovitz

	1940s	1950s	1960s	1970s	1980s	1990s
Generation mechanism	basic studies Wuest, Roll	new theory Phillips, Miles	extension turbulence	Townsend Gent and Taylor	Al'Zanaidi and Hui numerical study	Belcher Miles (revisit)
Statistical theory	theory of random noise (S. O. Rice)	wave spectrum wave statistics	spectral form nonlinear effect	directional spectra similarity form	high frequency wave spectrum	wave number-frequency spectra
Nonlinear theory	nonlinear theory of regular waves	nonlinear theory of random waves	wave interaction wave instability	computation dispersion relation	computation wave breaking	wave breaking and energy dissipation
Experiments (Labo. & Ocean)	basic studies visual observation	wave observation (instrumental)	advanced experiment	local equilibrium ocean experiment	wave dynamics ex. satellite observation	microwave remote sensing
Air-sea and wave projects		SWOP Sun Glitter Project		JONSWAP RIAM Project	ARSLOE HEXOS	SWADE SOWEX, RASEX
Wave forecasting	Sverdrup and Munk	SMB method PNJ method	numerical model (1st generation)	numerical model (2nd generation)	WAM (3rd generation)	JWA3G data assimilation
International symposium	Ocean Surface Waves	ICCE	Ocean Wave Spectra	Marseille Sympo. (NATO)	Miami Sympo. Sendai Sympo.	Miami Sympo. Sydney Sympo.
Progress in science and technology	atomic bomb computer (ENIAC) Transistor OSJ	Challenger VIII satellite (Sputnik) DNA	big bang (3k radi.) satellite (Apollo) quark model	Club of Rome rep. pollution problem SEASAT super LSI	Global warming space shuttle GEOSAT ozone hole	top quark complex system ERS1, 2 ADEOS



Journal of Oceanography, Vol. 58, pp. 109 to 120, 2002

Review

A Historical Note on the Study of Ocean Surface Waves

HISASHI MITSUYASU*

Professor Emeritus of Kyushu University, 4-16-12 Miwadai, Higashi-ku, Fukuoka 811-0212, Japan

(Received 2 April 2001; in revised form 25 July 2001; accepted 27 July 2001)

The modern study of ocean surface waves started with a pioneer study by Sverdrup and Munk (1947). More than half a century has passed since then and the study of ocean surface waves has greatly advanced. The current numerical wave models, supported by many fundamental studies, enable us to compute ocean surface waves on a global scale with sufficient accuracy for practical purposes. However, physical process controlling the energy balance of ocean surface waves is still not completely understood. The present note is a rough sketch of the historical development of the study of ocean surface waves in the latter half of the twentieth century when the Oceanographic Society of Japan was founded and grew.

Keywords:
· History,
· ocean surface waves.

1. Introduction

The wind blowing over the sea surface generates wind waves. They develop with time and space under the action of the wind and become huge waves called ocean surface waves. According to our present knowledge this process can be described as follows: the wind blowing over the water surface generates tiny wavelets which have a two-dimensional spectral structure. The spectral components develop with time and through space by absorbing the energy transferred from the wind. Nonlinear energy transfer among spectral components is also important in the development of the spectrum. The high frequency components then gradually saturate, losing the absorbed energy as the waves break, while the low frequency components are still growing. In this way, the spectral energy increases and the spectral peak shifts to the low frequency side. It took a very long time to arrive at such a dynamical model of ocean surface waves. The present note on the development of investigation focuses mainly on how we reached our present understanding of the ocean surface waves.

In early days, the major difficulties in the study of ocean surface waves were their random properties and the complex mechanisms of their evolution. These properties of ocean surface waves are quite different from those of regular water waves and due to this difference the fundamental studies of ocean surface waves were much delayed. By contrast, studies of water waves with regular and permanent forms as a fluid dynamical phenomenon have a long history. Their fundamental studies were successfully developed in 19th century even for the advanced mathematical formulations. Modern studies of ocean surface waves started only in the 1940s with the outstanding study by Sverdrup and Munk (1947) of the Scripps Institution of Oceanography (SIO). The most important points of their study can be summarized as follows;

1) "Significant waves" are characterized by a kind of mean wave height and mean wave period. These were first introduced to describe quantitatively ocean surface waves that show random properties.

2) The concept of energy balance in a wave system was introduced to understand the wave evolution.

3) Empirical relations for the evolution of ocean surface waves in dimensionless forms were obtained by using accumulated wave data. The important quantities controlling the phenomenon were included in the relations.

Although these are common knowledge today, it is really surprising that such ideas were proposed when the similar ideas or studies were almost non-existent, except for primitive and purely empirical formulas. Since their study, modern studies of ocean surface waves were developed, and many fundamental properties and dynamic processes of ocean surface waves have been clarified.

This paper is devoted to a brief history of modern developments in the study of ocean surface waves. This is not a detailed history, however, but one that describes

* E-mail address: mitsuyasu@hf.rim.or.jp

Copyright © The Oceanographic Society of Japan.

Mitsuyasu, 2002

El análisis del oleaje es una disciplina joven, que surge de la necesidad de entender la naturaleza aleatoria del oleaje y su predicción



ANÁLISIS DEL OLEAJE (1/3)

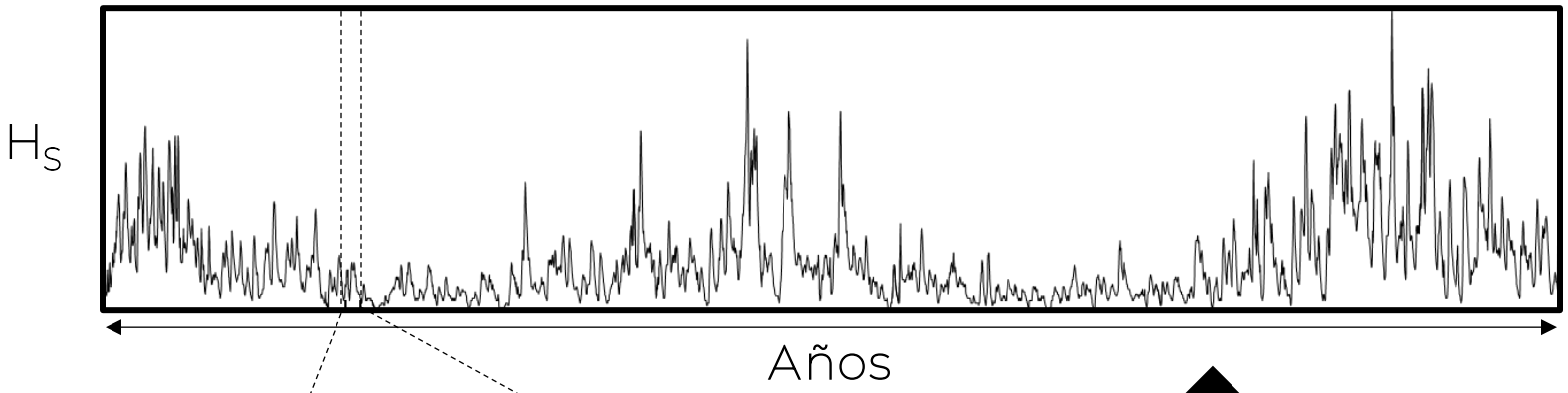
Análisis del oleaje

Escalas temporales

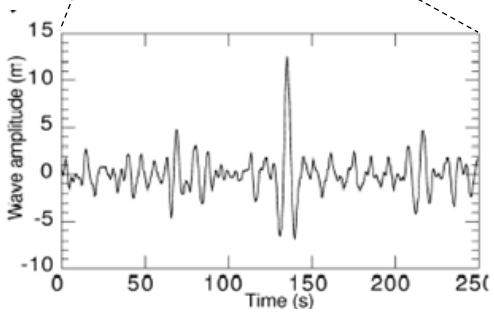
OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

ESCALAS TEMPORALES: CORTO PLAZO *VERSUS* LARGO PLAZO



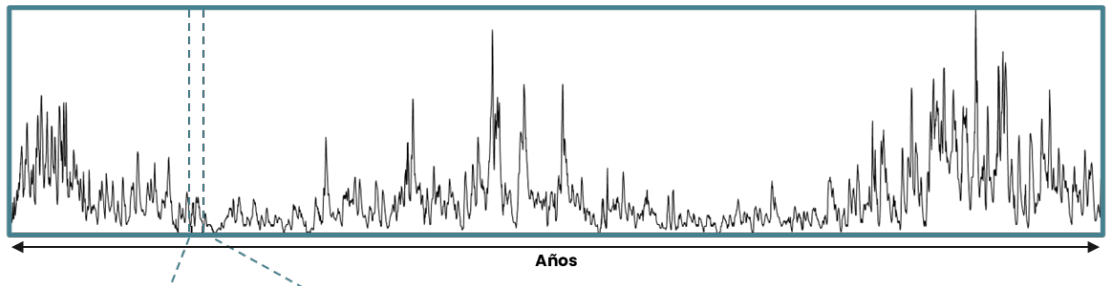


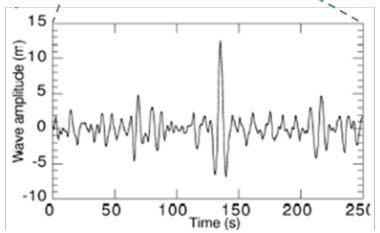


Análisis de largo plazo: Aquel que atiende a describir las propiedades de un conjunto de estados de mar

Análisis de corto plazo: Aquel que atiende a describir las propiedades ola a ola de un estado de mar

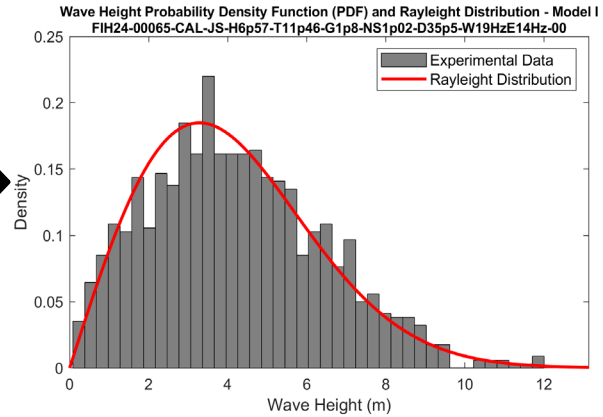
ESCALAS TEMPORALES: CORTO PLAZO





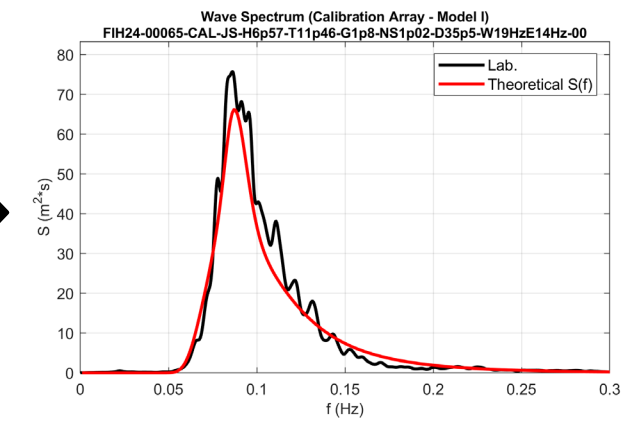
Análisis de corto plazo:
Aquel que atiende a describir las propiedades ola a ola de un estado de mar

Análisis en el dominio de la probabilidad



H_s
H_{max}
H_{rms}
T_z
T_m
$F(H)$
$F(H,T)$

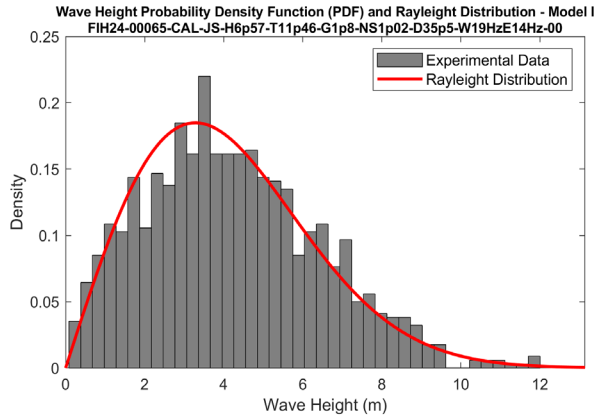
Análisis en el dominio de la frecuencia



m_0
H_{m0}
T_p
T_{ij}
γ
$D(\omega,\theta)$

ESCALAS TEMPORALES: CORTO PLAZO

Análisis en el dominio de la probabilidad

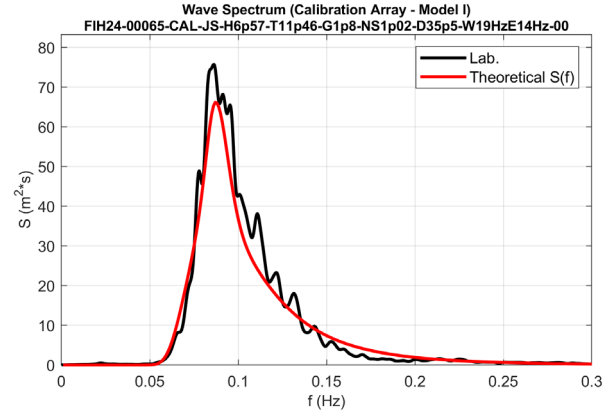


Los parámetros del oleaje (desplazamiento de superficie libre, altura de ola, periodo, etc.) se consideran sucesos aleatorios.

Los parámetros del oleaje se pueden expresar mediante funciones de distribución y densidad, así como los momentos estadísticos de las variables

Hipótesis principal: El oleaje es el resultado de la superposición lineal de un gran número de trenes de onda independientes → Modelo gaussiano

Análisis en el dominio de la frecuencia

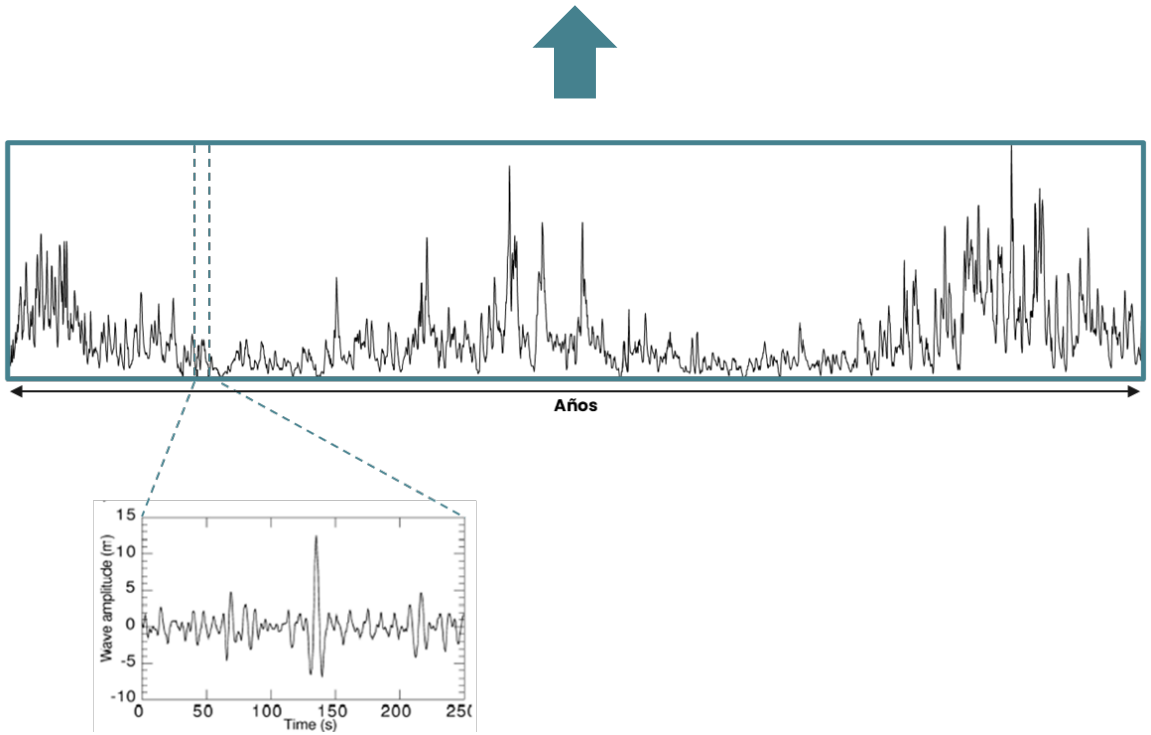


- El oleaje se puede representar mediante la **función de densidad espectral**.
- La función de densidad espectral representa la **energía total asociada a los trenes de ondas que componen el oleaje** en función de la **frecuencia y la dirección de propagación**.
- Complementario al análisis estadístico y proporciona información adicional como por ejemplo la dirección del oleaje

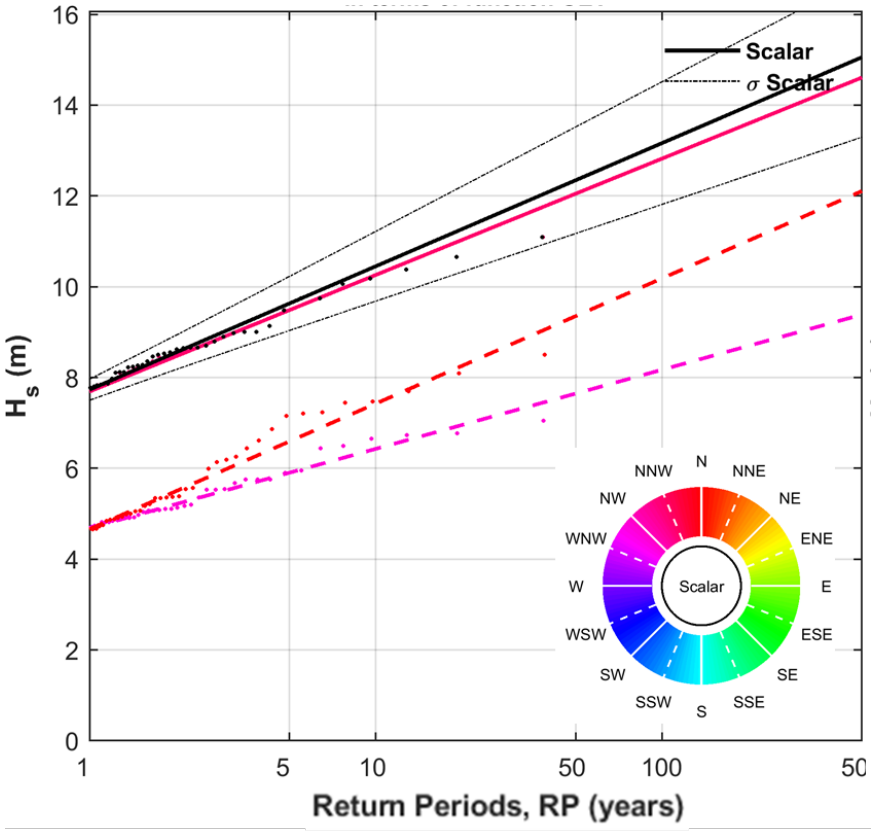
Escalas temporales: Largo plazo

Análisis de largo plazo: Aquel que atiende a describir las propiedades de un conjunto de estados de mar

Series temporales de: H_{m0}, H_{max}, T_z, θ_m, etc.



Condiciones climáticas medias y extremas F(H_{m0}, T_p, etc..)



ORGANIZACIÓN DEL TEMA

Análisis del oleaje a corto plazo

Análisis estadístico del oleaje

Caracterización del oleaje en el dominio del tiempo, parámetros estadísticos del estado de mar, distribuciones estadísticas de superficie libre, crestas, altura de ola, periodo y distribuciones conjuntas de altura de ola periodo.

Análisis espectral del oleaje

Introducción al análisis espectral del oleaje, descripción matemática del oleaje, función de densidad espectral, espectro de amplitud, espectro direccional.

Modelos espectrales de oleaje

Parámetros espectrales, forma del espectro, espectros escalares más utilizados y modelos de espectro direccional.

Previsión de oleaje a corto plazo

Introducción a los modelos de generación de oleaje, modelos empíricos en el área de generación, predicción del oleaje fuera del área de generación.

Análisis de oleaje a largo plazo

Regímenes medios de oleaje

Regímenes extremales de oleaje



ANÁLISIS DEL OLEAJE (1/3)

Análisis del oleaje

Análisis estadístico del oleaje

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

Hipótesis de partida

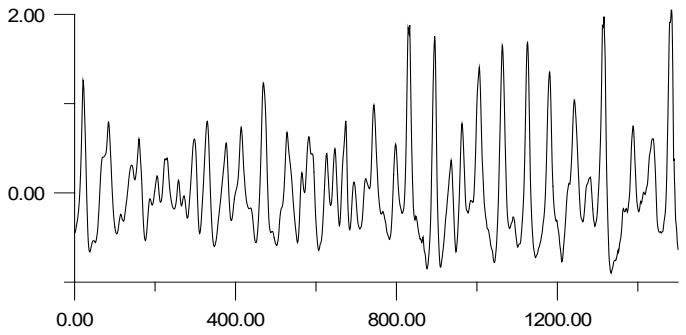
El oleaje como proceso estocástico, estacionario y ergódico

El oleaje se considera un proceso:

- Estocástico: el oleaje como proceso aleatorio
- Estacionario: un proceso estocástico es estacionario (en sentido estricto) cuando todos sus momentos estadísticos (esperanza, varianza, etc.) son invariantes ante una translación del origen de tiempos → Estado de mar.
- Ergódico: sus propiedades estadísticas promedio pueden deducirse de una única muestra aleatoria lo suficientemente grande → Cualquier muestra aleatoria recogida representa las propiedades estadísticas promedio de todo el proceso.

Se asume que es un proceso estocástico gaussiano de media cero y de máximos independientes: ergo viene definida por media y varianza





Hipótesis de partida

El oleaje como proceso estocástico, estacionario y ergódico

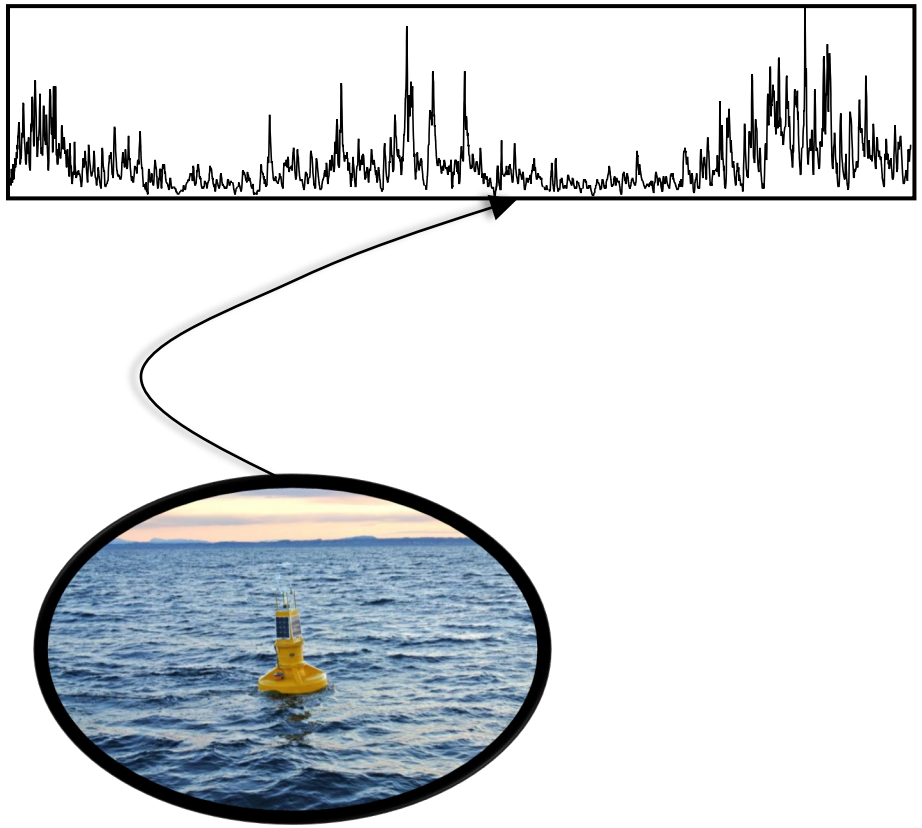
Estado de mar:

- Intervalo de tiempo en que los procesos se puede considerar estacionarios.
- Las propiedades estadísticas del oleaje en dicho periodo definen el estado de mar.

Duración de los estados de mar:

- Compromiso entre un tiempo lo suficientemente corto como para que el proceso sea **débilmente estacionario** y lo suficientemente largo como para que contenga la necesaria **información estadística del proceso**.

En la actualidad, se utilizan estados de mar de **una hora de duración**, aunque el límite inferior por información estadística suele ser de unos 20-30 minutos (limitación tradicional de boyas de oleaje)



Hipótesis de partida

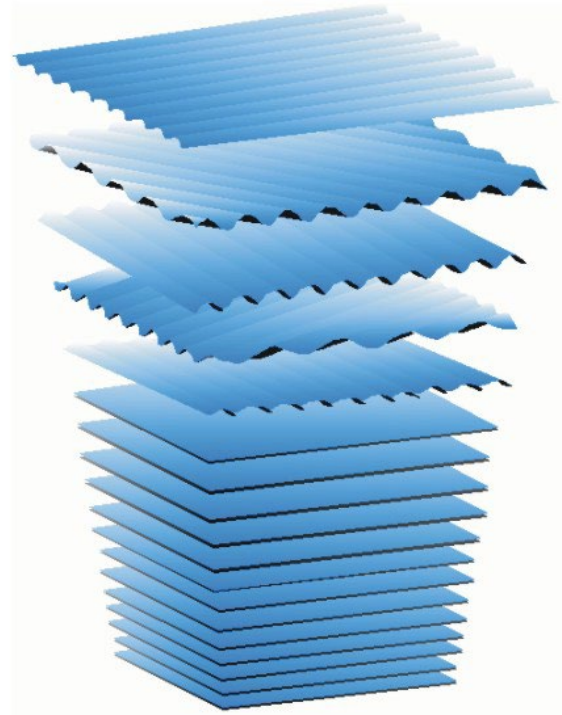
El oleaje como proceso estocástico, estacionario y ergódico

EL OLEAJE COMO PROCESO ESTOCÁSTICO GAUSSIANO.

La descripción del oleaje como proceso estocástico Gaussiano se basa en el Teorema Central del Límite:

Si X_1, X_2, ..., X_n, $n \to \infty$, son variables aleatorias independientes con la misma función de distribución y con la misma media, μ y varianza σ^2, entonces, la variable aleatoria resultante Z sigue una distribución normal, con media μ y varianza σ^2/n:

$$Z = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$



Descomposición del oleaje. (Según Pierson et al. (1958).

Pierson (1958):

Si el oleaje es un proceso estocástico gaussiano de media cero, y varianza $n\sigma^2$ cualquier variable aleatoria del mismo puede expresarse como la suma de infinitas variables aleatorias igualmente distribuidas, de media nula y desviación típica σ.



Hipótesis de partida

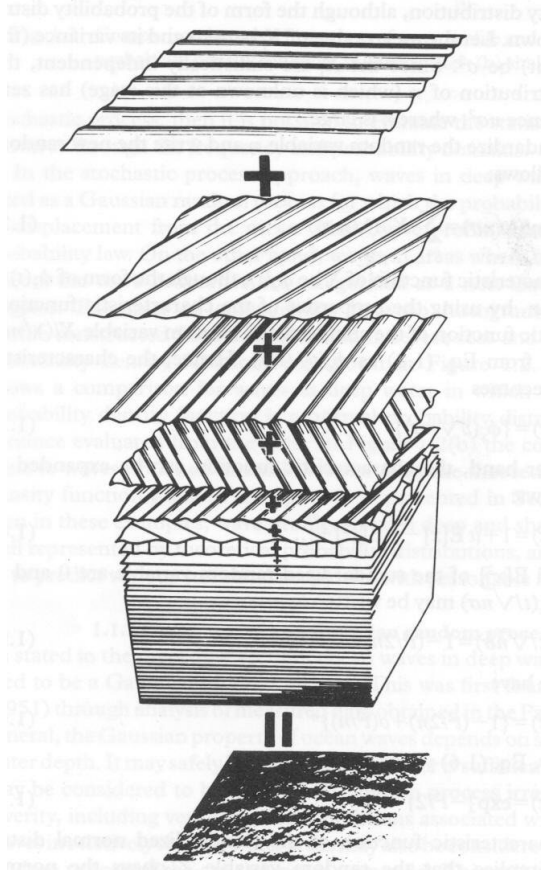
El oleaje como proceso estocástico, estacionario y ergódico

Gracias al teorema central del límite podemos asumir que oleaje puede ser considerado un proceso estocástico gaussiano de media cero y que puede representarse mediante la composición de un gran número de sinusoides…

$$\eta(x,y,t) = \sum_i A_i cos\left(\frac{\omega_i^2}{g}(xcos\theta_i + ysen\theta_i) - \omega_i t + \varphi\right)$$

Expresión para profundidades indefinidas

En profundidades indefinidas, el oleaje de cualquier amplitud puede ser considerado gausiano. No obstante, la normalidad del proceso disminuye al aumenta la amplitud y disminuir la profundidad



Descomposición del oleaje en componentes sinusoidales. (Pierson et al. (1958)

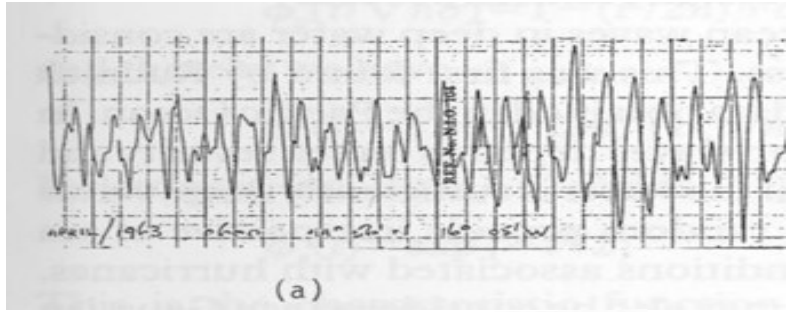
Análisis del oleaje a corto plazo

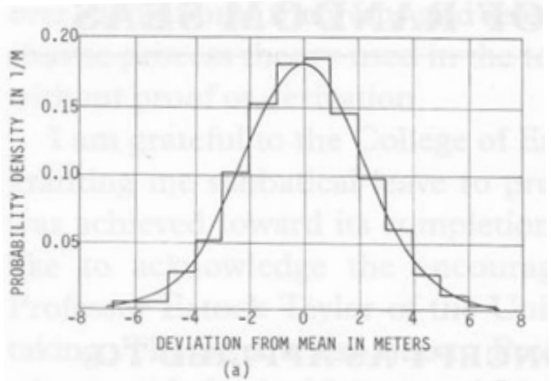
El oleaje como proceso estocástico, estacionario y ergódico: limitaciones

En el océano real los procesos asociados a la generación, propagación y disipación no son nunca estacionarios ni ergódicos. Pero si se limita la definición a áreas y periodos de tiempo limitados ser puede aceptar la hipótesis

Profundidades indefinidas

Desplazamiento vertical de la superficie libre, η



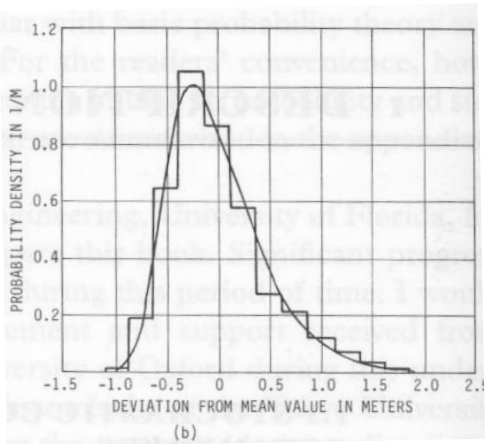


Proceso gausiano: sigue una distribución normal

Profundidades reducidas

Desplazamiento vertical de la superficie libre, η





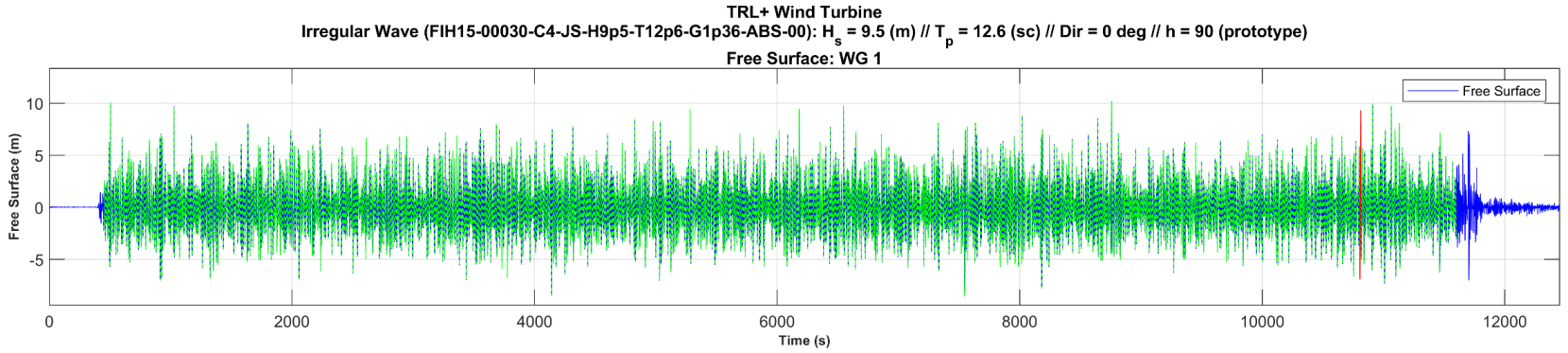
Proceso NO gausiano

IDENTIFICACIÓN DE LAS OLAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

1. Obtención o medida de una **serie temporal de superficie libre**
   - La serie temporal de la superficie libre o superficie del mar debe convertirse primero en una serie temporal de la fluctuación sobre el nivel medio restando el nivel medio de agua del registro (**serie temporal de media cero**).
2. División de la serie temporal en **estados de mar** si procede
3. Análisis en el dominio del tiempo:
   - Definición de las olas en el dominio del tiempo
   - Análisis de pasos ascendentes por cero para la obtención de la **serie temporal de olas presentes en el estado de mar** definidas por su altura de ola y periodo individual
4. **Análisis estadístico** según parámetro del oleaje (H_s, T_m, H_{rms}, η, ...)



https://msmocean.com/boyas-oceanograficas/

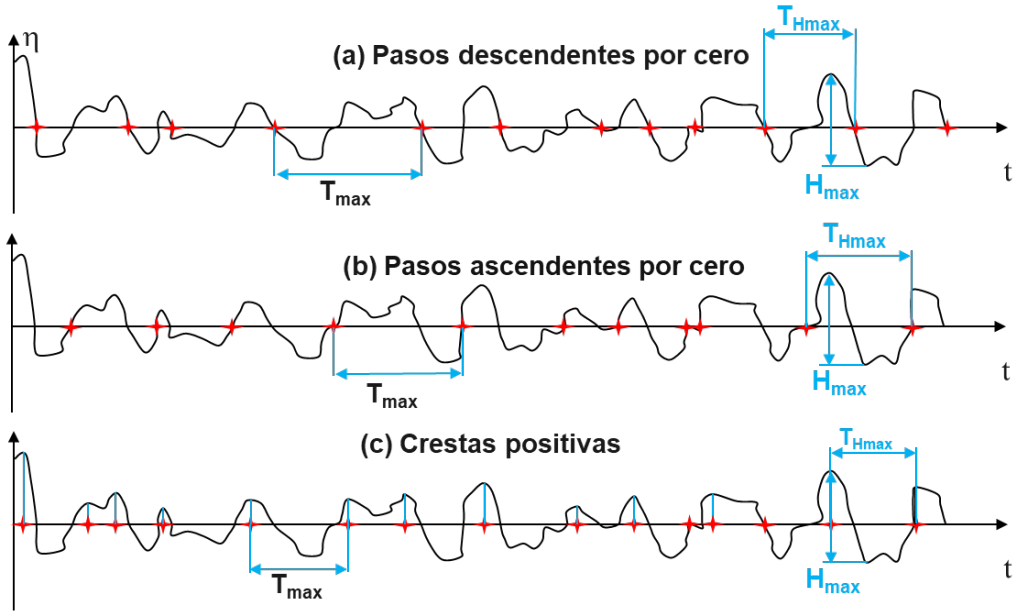


IDENTIFICACIÓN DE LAS OLAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

La definición de ola se puede obtener directamente de la serie temporal de desplazamientos de superficie libre.

Definición de altura de ola:

- Desplazamiento vertical máximo entre dos crestas positivas sucesivas
- Desplazamiento vertical máximo entre dos senos negativos sucesivos
- **Desplazamiento vertical máximo entre dos pasos ascendentes por cero**
- Desplazamiento vertical máximo entre dos pasos descendentes por cero



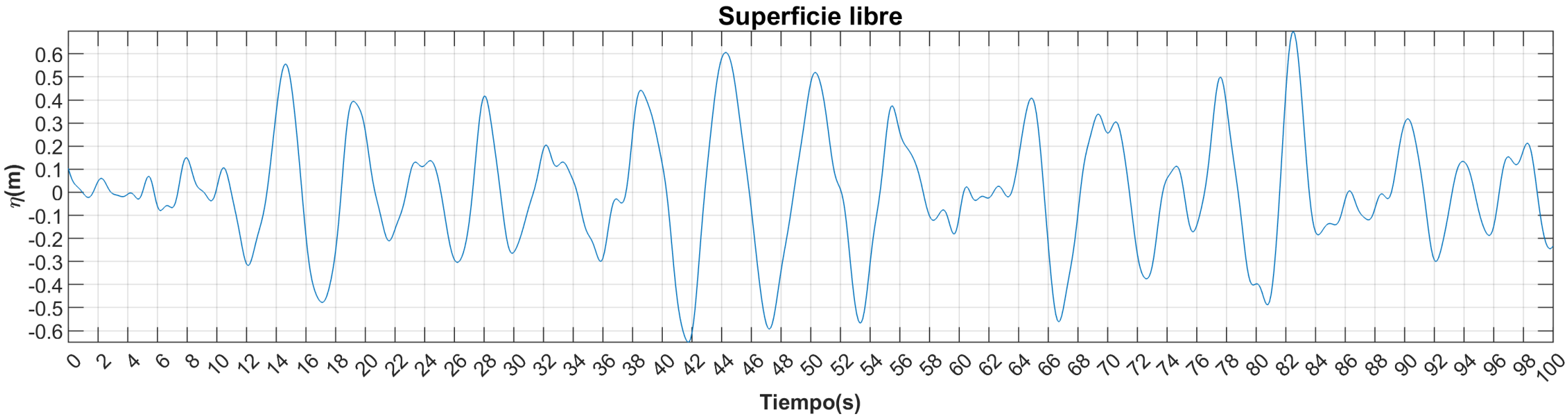
- H: Altura de ola. Distancia vertical máxima entre dos pasos ascendentes por cero
- A: Amplitud de ola: Distancia vertical máxima entre dos pasos ascendentes por cero.
- T: Periodo de ola: Intervalo de tiempo entre dos pasos ascendentes por cero
- η_{max}: Crestas. Desplazamientos verticales máximos.
- η_{min}: Crestas. Desplazamientos verticales mínimos.
- Determinación de alturas y periodos del oleaje:
  - H_i = Máxima distancia vertical entre los PAC i & i+1
  - T_i = Intervalo de tiempo entre los PAC i & i+1

IDENTIFICACIÓN DE LAS OLAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

- El análisis se puede realizar igualmente mediante la detección de los pasos descendentes por cero (PDC) o mediante los pasos ascendentes por cero (PAC), obteniéndose diferentes alturas de ola y periodos, pero similar estadística (para una duración del registro suficientemente larga).
- Los análisis PAC y PDC son estadísticamente equivalentes salvo en profundidades reducidas o en la zona de rompientes, donde la asimetría vertical de las crestas produce periodos menores en el análisis PDC que en el PAC.
- Para asegurar la fiabilidad estadística en registros de oleaje reales, se requiere un registro de al menos 100 olas (recomendable 1000 olas en la mayoría de los estándares).
- En océanos, donde los periodos medios pueden alcanzar los 15 s, esto supone registros de al menos 30 minutos y como máximo 1 hora de duración (3 horas en el caso de 1000 olas).

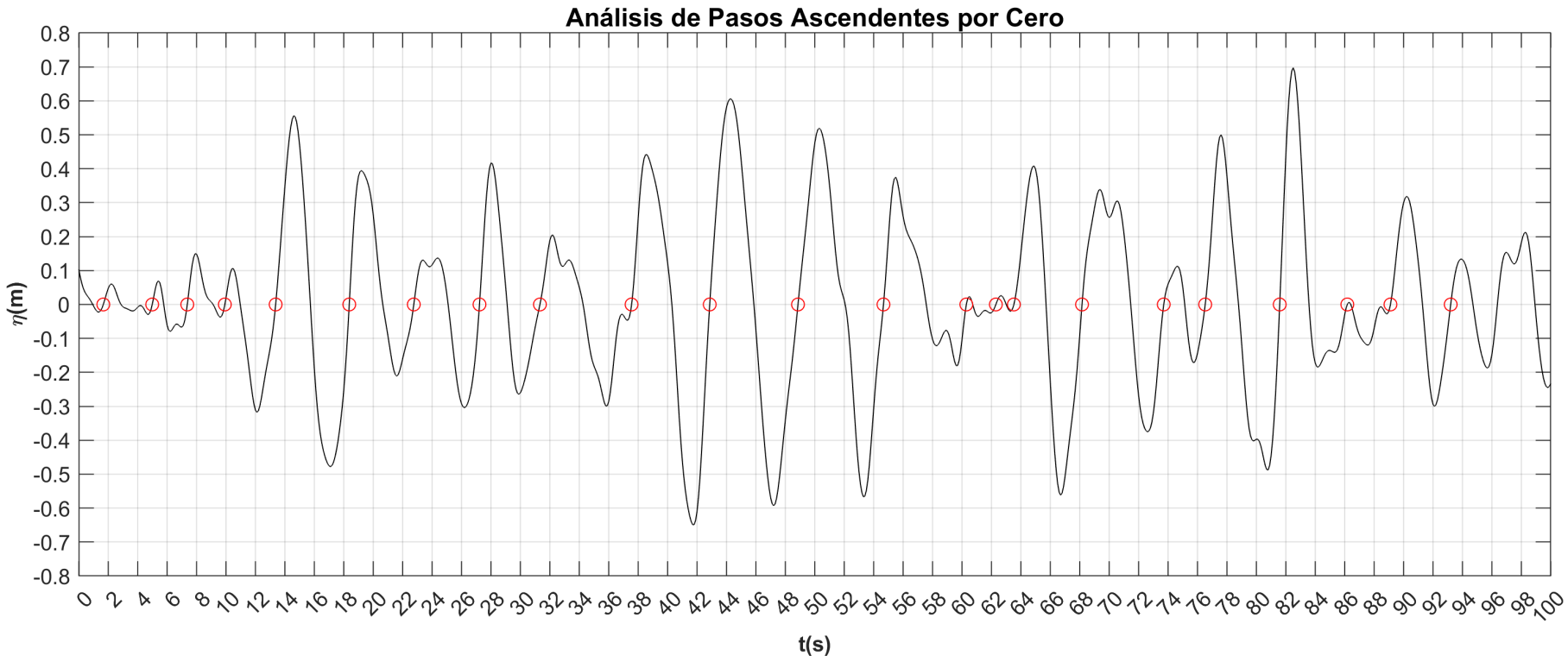
IDENTIFICACIÓN DE LAS OLAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Realizar el análisis de paso por cero al siguiente registro del desplazamiento vertical de la superficie libre y evaluar el registro de olas existentes.



IDENTIFICACIÓN DE LAS OLAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Realizar el análisis de paso por cero al siguiente registro del desplazamiento vertical de la superficie libre y evaluar el registro de olas existentes.



Índice	H_i(m)	T_i(s)
1	0.09	3.32
2	0.15	2.38
3	0.19	2.55
4	0.42	3.45
5	1.03	5.00
6	0.61	4.38
7	0.44	4.46
8	0.68	4.11
9	0.50	6.23
10	1.09	5.31
11	1.20	6.00
12	1.09	5.81
13	0.56	5.63
14	0.06	2.01
15	0.05	1.22
16	0.97	4.63
17	0.71	5.55
18	0.28	2.82
19	0.99	5.06
20	0.88	4.59
21	0.13	2.93
22	0.62	4.09

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES

Altura de ola máxima - H_{max} : Altura de la mayor ola del registro

Periodo máximo - T_{max} : Periodo de la mayor ola (altura) del registro.

$$H_{max} = \max(H)\,;T_{max} = \max(T)$$

$H_{1/n}$: Altura media de las N/n mayores olas de un registro de N olas

$T_{1/n}$: Periodo medio de las N/n mayores olas de un registro de N olas

$$H_{1/n} = \frac{1}{N/n}\sum_{i=1}^{N/n} H_i \;;T_{1/n} = \frac{1}{N/n}\sum_{i=1}^{N/n} T_i$$

Altura de ola significante - H_s o $H_{1/3}$: Altura media de las N/3 mayores olas de un registro de N olas

Periodo de ola significante - T_s o $T_{1/3}$: Periodo medio de las N/3 mayores olas de un registro de N olas

$$H_{1/3} = \frac{1}{N/3}\sum_{i=1}^{N/3} H_i \;;T_{1/n} = \frac{1}{N/3}\sum_{i=1}^{N/3} T_i$$

La altura de ola significante, propuesta por Sverdrup&Munk(1947), surge de la necesidad de establecer un parámetro estadístico que relacione las alturas de ola obtenidas a partir de un registro instrumental y las obtenidas a parir de observaciones visuales de un estado de mar.

H_m o $\overline{H}$: Altura de ola media del registro

T_m o $\overline{T}$: Periodo de ola medio del registro

$$\overline{H} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} H_i \;;\overline{T} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i$$

H_{rms}: Altura de ola media cuadrática

$$H_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} H_i^2}$$

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES

Calcular los estadísticos del estado de mar anterior

Indice	H(m)	T(s)
1	0.09	3.32
2	0.15	2.38
3	0.19	2.55
4	0.42	3.45
5	1.03	5.00
6	0.61	4.38
7	0.44	4.46
8	0.68	4.11
9	0.50	6.23
10	1.09	5.31
11	1.20	6.00
12	1.09	5.81
13	0.56	5.63
14	0.06	2.01
15	0.05	1.22
16	0.97	4.63
17	0.71	5.55
18	0.28	2.82
19	0.99	5.06
20	0.88	4.59
21	0.13	2.93
22	0.62	4.09

Ordenados según H

Indice	H(m)	T(s)
11	1.20	6.00
10	1.09	5.31
12	1.09	5.81
5	1.03	5.00
19	0.99	5.06
16	0.97	4.63
20	0.88	4.59
17	0.71	5.55
8	0.68	4.11
22	0.62	4.09
6	0.61	4.38
13	0.56	5.63
9	0.50	6.23
7	0.44	4.46
4	0.42	3.45
18	0.28	2.82
3	0.19	2.55
2	0.15	2.38
21	0.13	2.93
1	0.09	3.32
14	0.06	2.01
15	0.05	1.22

Ordenados según T

Indice	H(m)	T(s)
9	0.50	6.23
11	1.20	6.00
12	1.09	5.81
13	0.56	5.63
17	0.71	5.55
10	1.09	5.31
19	0.99	5.06
5	1.03	5.00
16	0.97	4.63
20	0.88	4.59
7	0.44	4.46
6	0.61	4.38
8	0.68	4.11
22	0.62	4.09
4	0.42	3.45
1	0.09	3.32
21	0.13	2.93
18	0.28	2.82
3	0.19	2.55
2	0.15	2.38
14	0.06	2.01
15	0.05	1.22

H_{max}= 1.20 m

T_{max}= 6.23 s

H_s= 1.03 s

T_s= 5.65 s

$\overline{\boldsymbol{H}}$= 0.57 m

$\overline{\boldsymbol{T}}$: 4.16 s

H_{rms}= 0.68 m

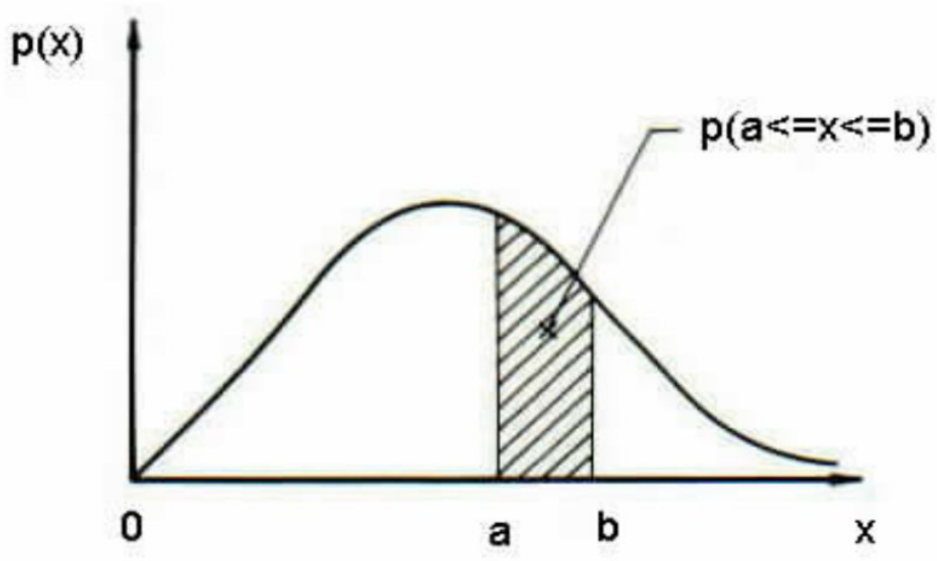
CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

Función de densidad de probabilidad:

$$p(x) = \frac{dP(x)}{dx}$$

FDP **no asigna probabilidades a valores individuales**, sino **modela cómo se "reparte" la probabilidad** a lo largo del dominio de la variable.

$$P(x) = \int_{-\infty}^{x} p(x)dx$$



$$P(a \le x \le b) = \int_{a}^{b} p(x)dx$$

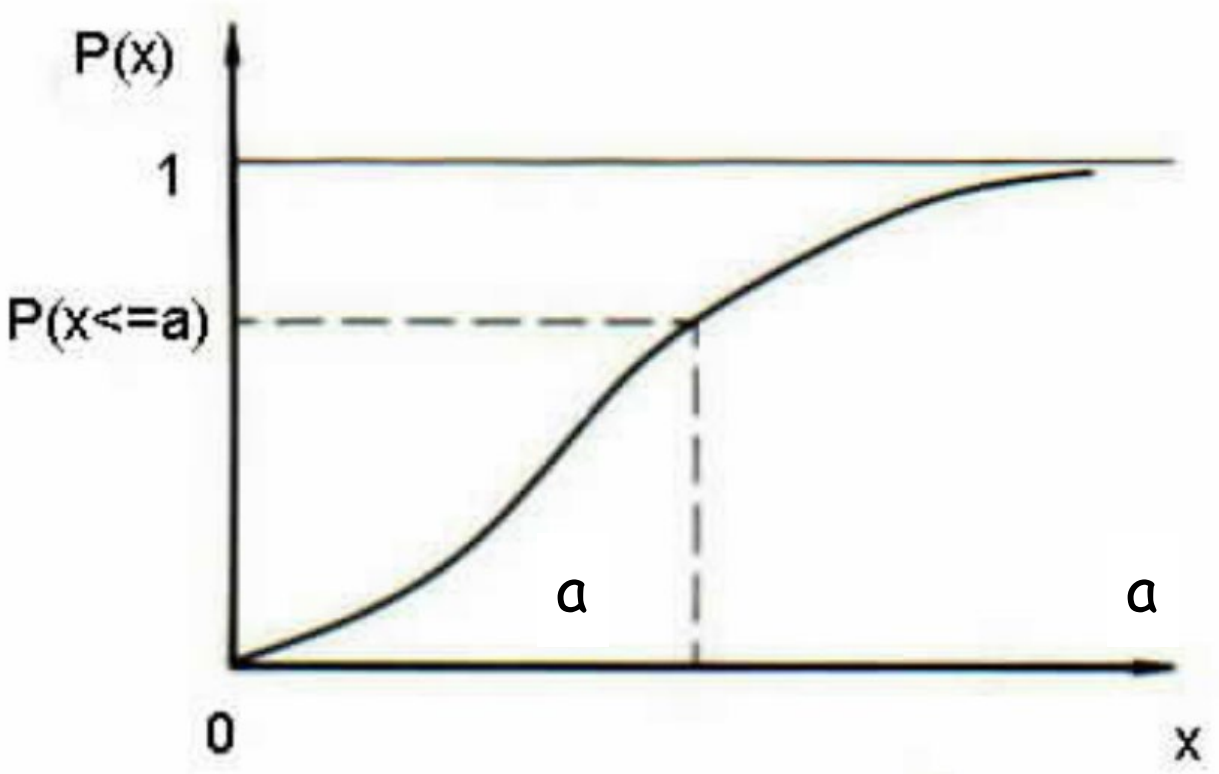
- Total Probability

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$$

¿Cómo se distribuye la probabilidad de ocurrencia?

CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

Función de distribución o de probabilidad acumulada:

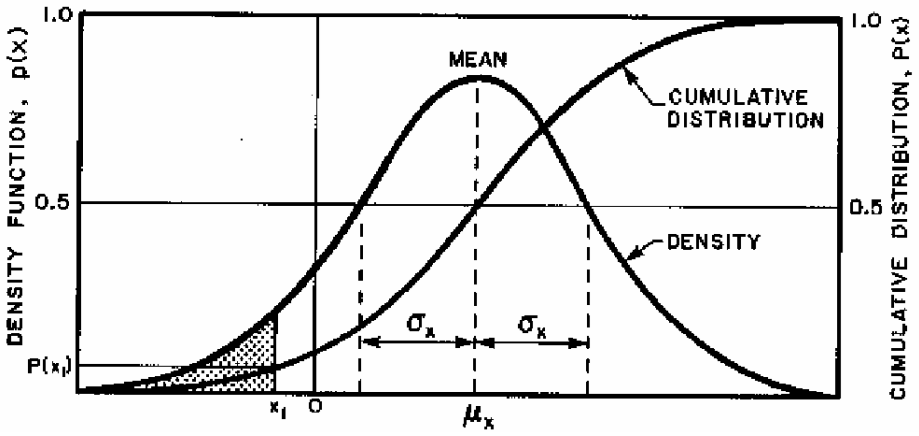


La función de distribución **no mide densidad**, sino **cantidad acumulada de probabilidad**. Es decir, para cada valor x, la función de distribución $F(x)$indica la **probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que** x:

$$P(a) = prob[x \leq a]$$

¿Cuál es la probabilidad de que…?

Distribución Gaussiana o Normal



Density function

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \exp\left[-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} \right]$$

For mean zero, $\mu_x = 0$ and unit standard deviation, $\sigma_x = 1$, it becomes

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{x^2}{2} \right]$$

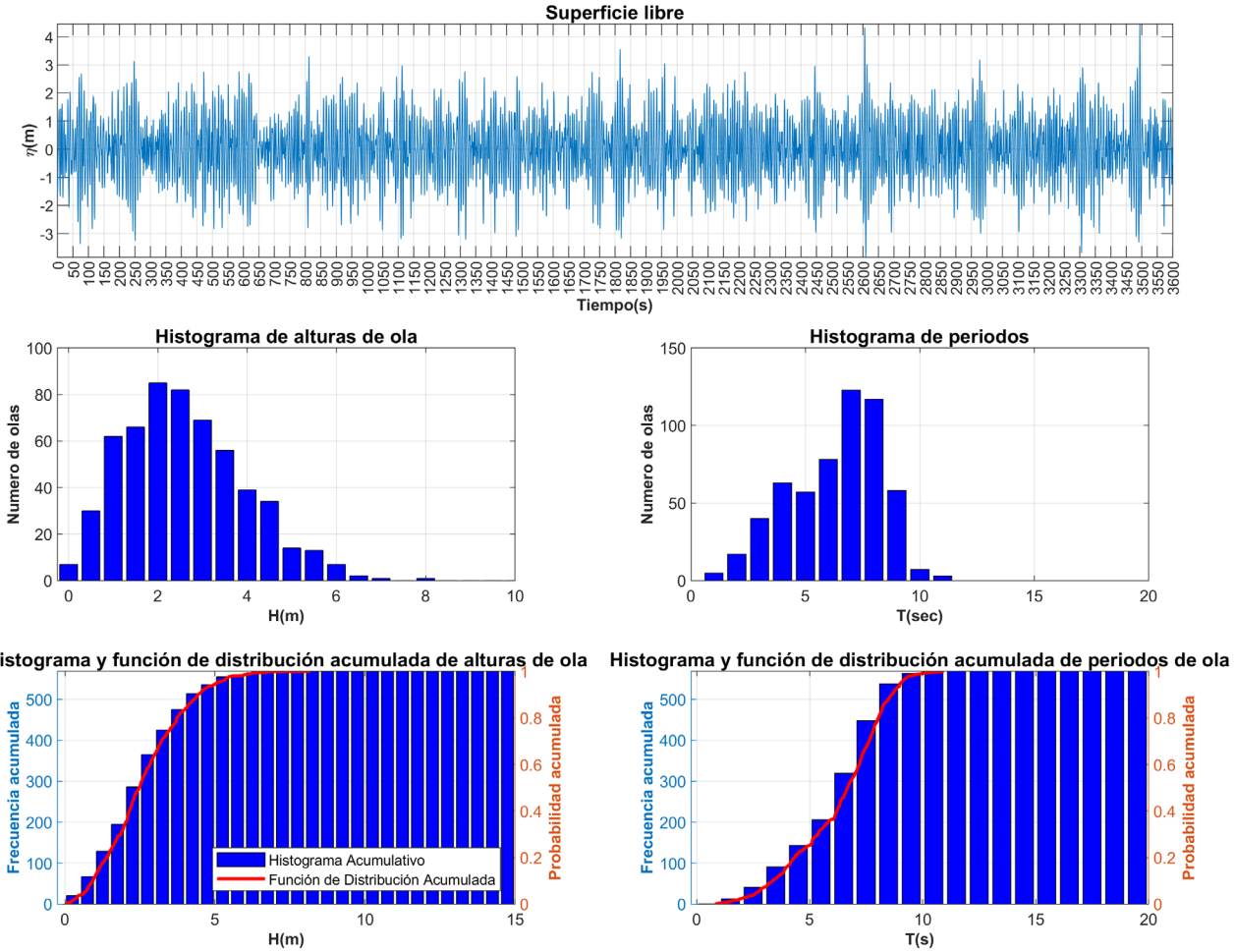
Distribution function – represents mathematical error function

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{\chi^2}{2} \right] d\chi$$

In general, $P(x)$

$$P(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)$$

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES



Función de densidad y distribución de probabilidad empírica!

Histograma de frecuencia

Una vez obtenidos los pares H, T y ordenados de mayor a menor H, se puede obtener los histogramas de frecuencias y frecuencias acumuladas.

Probabilidad acumulada

En un estado de mar con N olas de alturas Hi ordenadas de mayor a menor, la frecuencia acumulada se asigna a cada ola:

$$F(H \leq H_i) = \frac{N + 1 - i}{N}$$

Funciones de distribución de oleaje

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES: Función de distribución de superficie libre

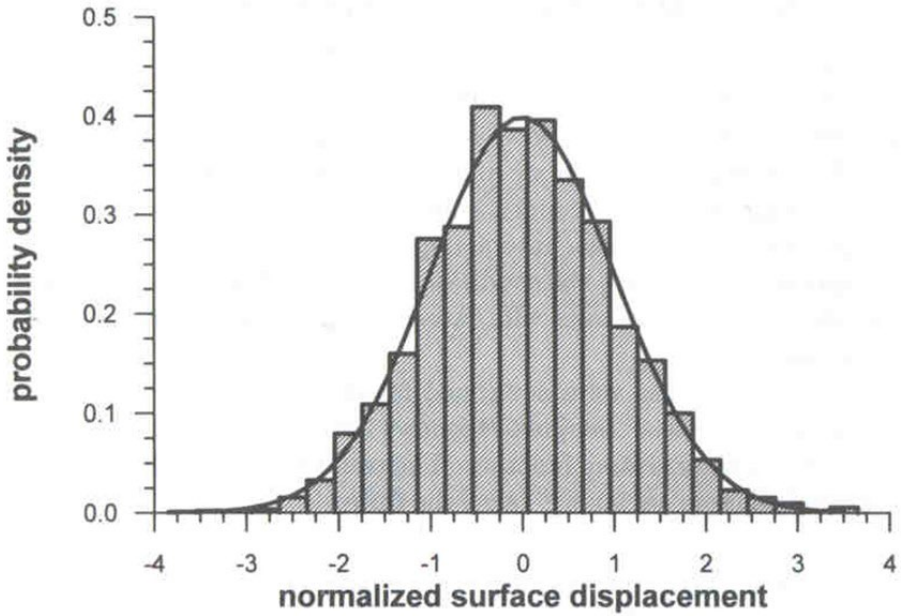
Aceptando las hipótesis iniciales, en **aguas profundas**, la oscilación de la superficie libre sigue una **función de distribución gaussiana** (normal) con función de densidad de probabilidad o pdf:

$$f(\eta) = \frac{1}{\eta_{rms}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\eta^2}{2\eta_{rms}^2}}$$

Donde η_{rms} representa la media cuadrática de la serie temporal de superficie libre y **la media es cero**.

Como la media es cero, η_{rms} coincide con la desviación típica (o la raíz cuadrada de la varianza).

La función de distribución normal da igual probabilidad a crestas y a senos, por lo tanto, solo es válida para oleaje lineal o teoría de primer orden.



Función de distribución de superficie libre - η

Momentos normales de las distribuciones estadísticas

$$\hat{m}_n = E\left[\eta^n\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \eta^n f(\eta)\, d\eta$$

Momentos centrales de las distribuciones estadísticas

$$\mu_n = E\left[(\eta - \bar{\eta})^n\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (\eta - \bar{\eta})^n \; f(\eta)\; d\eta$$

El momento normal de orden uno se corresponde con la **media** de la distribución: $\bar{\eta} = \hat{m}_1$

El momento central de orden 2 es la **varianza**: $\sigma^2 = \mu_2$

El momento normal de orden 3 se corresponde con la **asimetría vertical o sesgo**: $\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma_\eta^3} = \hat{m}_3$

El momento normal de orden 4 se corresponde con la **curtosis**: $\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma_\eta^4} - 3 = \hat{m}_4 - 3$

Para un registro del desplazamiento vertical de la superficie libre del mar

- El **sesgo** y la **curtosis** están relacionadas con **no-linealidades** en el campo de oleaje.
- El **sesgo** o asimetría vertical en la función de densidad aparece en **oleajes de crestas cortas y peraltadas y senos largos y planos, típicos de profundidades reducidas**.
- La curtosis define estadísticamente el apuntamiento de la distribución de la superficie libre con respecto a la distribución normal.
- Si el sesgo y la curtosis son cero, la distribución es normal.

Función de distribución de alturas de ola: RAYLEIGH

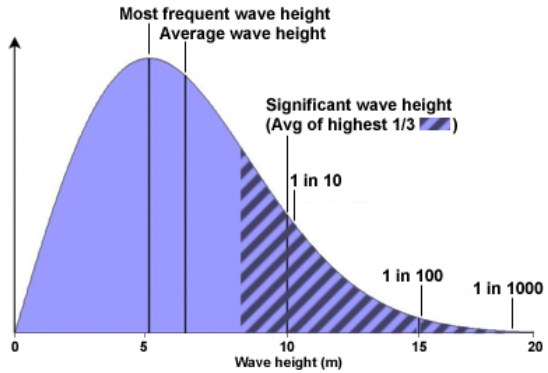
En oleajes de banda estrecha (mar de fondo o SWELL), la altura de ola se distribuye según Rayleigh donde H_{rms} es el parámetro de la distribución

$$f(H) = \frac{2H}{H_{rms}^2} \exp\left(-\frac{H^2}{H_{rms}^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

PDF
Probability Density Function

$$F(H) = 1 - \exp\left(-\frac{H^2}{H_{rms}^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

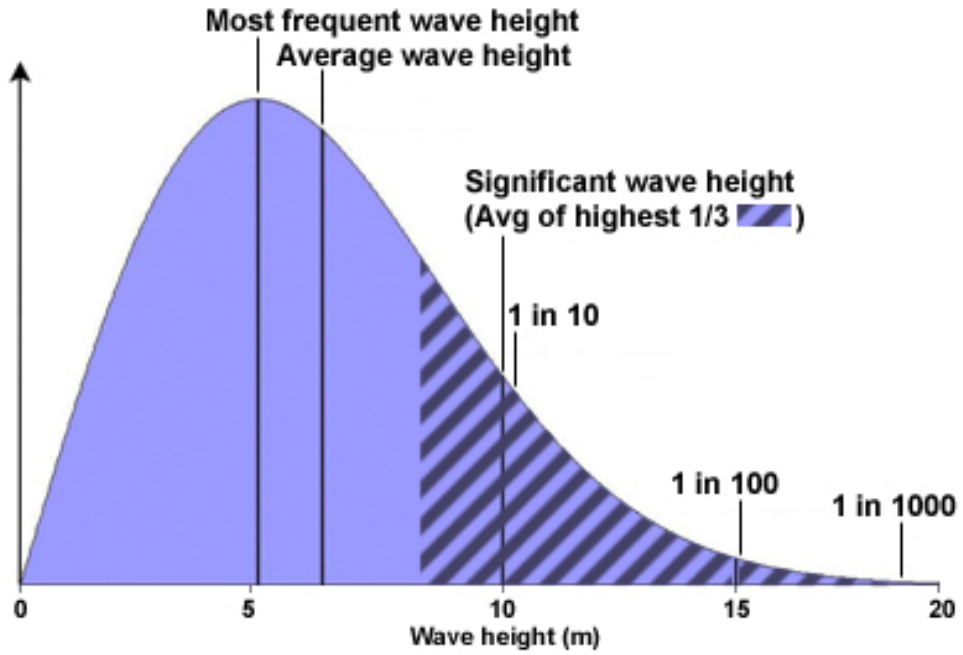
CDF
Cumulative Density Function



Recuerda

$$\mathrm{F}(H) = prob[x \leq H]$$

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES: Función de distribución de alturas de ola



$$H_{1/3} = \frac{\int_{H^*}^{\infty} p(H) H dH}{\int_{H^*}^{\infty} p(H) dH} = \frac{\int_{H^*}^{\infty} p(H) H dH}{1/3}$$

$$H_{1/3} = 1.416 H_{rms}$$

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES: Función de distribución de alturas de ola

Otras expresiones de la función de distribución de alturas de ola RAYLEIGH

En función de H_{rms}

$$f(H) = \frac{2H}{H_{rms}^2} \exp\left(-\frac{H^2}{H_{rms}^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

$$F(H) = 1 - \exp\left(-\frac{H^2}{H_{rms}^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

En función de H_{media}

$$f(H) = \frac{\pi}{2}\frac{H}{\overline{H}^2} \exp\left(-\frac{\pi}{4}\frac{H^2}{\overline{H}^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

$$F(H) = 1 - \exp\left(-\frac{\pi}{4}\frac{H^2}{\overline{H}^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

En función de H_s

$$f(H) = 4.01\frac{H}{H_s^2} \exp\left(-2.005\ \frac{H^2}{H_s^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

$$F(H) = 1 - \exp\left(-2.005\ \frac{H^2}{H_s^2}\right) ; \quad H \geq 0$$

⬇ Recuerda

$$\mathrm{F}(H) = prob[x \leq H]$$

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES: Función de distribución de alturas de ola

Calcular la altura de ola que es superada solo por el 2% de las mayores olas de un estado de mar de H_{rms}=3m

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES: Función de distribución de alturas de ola

Calcular la altura de ola que es superada solo por el 2% de las mayores olas de un estado de mar de H_{rms}=3m

La probabilidad, q, de que la altura de ola exceda un cierto valor H_q será:

$$q = 1 - F(H_q)$$

$$F(H_q) = 1 - \exp\left(-\frac{H_q^2}{H_{rms}^2}\right)$$

$$\gg F(H > H_q) = q = e^{-\left(\frac{H_q}{H_{rms}}\right)^2} \rightarrow H_q = H_{rms}\sqrt{-\ln q}$$

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES: Función de distribución de superficie libre

Calcular la altura de ola que es superada solo por el 2% de las mayores olas de un estado de mar de H_{rms}=3m

La probabilidad, q, de que la altura de ola exceda un cierto valor H_q será:

$$F(H) = 1 - \exp\left(-\frac{H^2}{H_{rms}^2}\right) \quad \Rightarrow \quad F(H > H_q) = q = e^{-\left(\frac{H_q}{H_{rms}}\right)^2} \rightarrow H_q = H_{rms}\sqrt{-\ln q}$$

La altura de ola que es superada por el 2% de las mayores olas en un estado de mar con altura de ola media cuadrática, H_{rms}=3 m es:

$$H_{2\%} = H_{rms}\sqrt{-\ln 0{,}02} = 1{,}978\, H_{rms} = 5{,}93\, m$$

Función de distribución de alturas de ola máximas

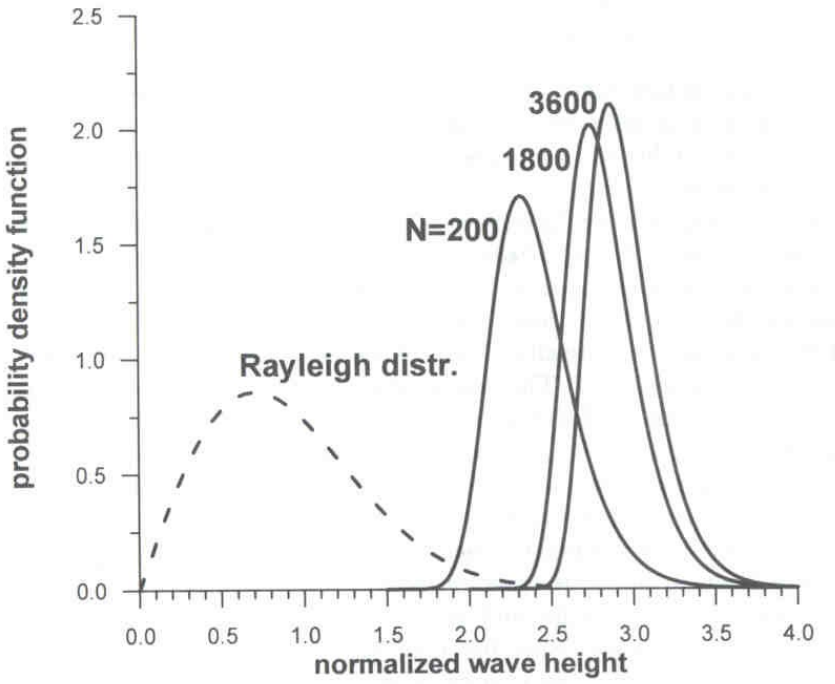
Asumiendo que las alturas de ola son sucesos independientes entre si, la función de distribución de altura de ola máxima de un estado de mar de N olas seguirá la siguiente expresión, Longuet Higgins (1952):

$$F\left(H_{max,N}\right) = [F(H)]^N$$

Teniendo en cuenta que F(H) es la distribución Rayleigh

$$F_{max,N}\left(H_{max,N}\right) = \left[1 - e^{-\left(\frac{H_{max,N}}{H_{rms}}\right)^2}\right]^N \; ; \quad H_{max,N} \geq 0$$

Cuando mayor sea el número de olas en el estado de mar (mayor DURACIÓN) mayor es la probabilidad de que se presenten olas mayores que una dada.



Función de distribución de alturas de ola máximas

Puede demostrarse que para N>100, que es lo habitual, la media y la moda de la altura de ola máxima admiten las siguientes aproximaciones, donde C es la constante de Euler (C=0.57722).

- Media, de la altura de ola máxima en un estado de mar de N olas, $\bar{H}_{max,N}$

$$\frac{\bar{H}_{max,N}}{H_{rms}} = \sqrt{\ln N} + \frac{C}{2}(\ln N)^{-1/2}$$

- Moda de la altura de ola máxima en un estado de mar de N olas, $\tilde{H}_{max,N}$

$$\frac{\tilde{H}_{max,N}}{H_{rms}} = \sqrt{\ln N}$$

Relaciones habituales para altura de ola

N	$H_{1/N}/H_{rms}$	$H_{1/N}/\overline{H}$	$H_{1/N}/\eta_{rms}$
500	2.680	3.023	7.580
200	2.503	2.823	7.078
100	2.359	2.662	6.671
50	2.206	2.488	6.239
40	2.157	2.435	6.099
30	2.085	2.353	5.895
25	2.042	2.303	5.775
20	1.984	2.239	5.609
10	1.800	2.030	5.090
5	1.591	1.795	4.499
3	**1.416**	1.597	4.004
1	0.886	1.000	2.505

Relaciones habituales para altura de ola máxima

Número de olas	$\frac{\overline{H}_{\max,\,N}}{H_{rms}}$	$\frac{\overline{H}_{\max,\,N}}{H_{s}}$	$\frac{\tilde{H}_{\max,\,N}}{H_{rms}}$	$\frac{\tilde{H}_{\max,\,N}}{H_{s}}$
100	2.280	1.611	2.146	1.516
200	2.427	1.751	2.302	1.626
500	2.609	1.843	2.493	1.761
1000	2.738	1.934	2.628	1.857
2000	2.862	2.022	2.757	1.948
3000	2.932	2.071	2.830	1.999
4000	2.980	2.105	2.880	2.034
5000	3.017	2.131	2.918	2.062
10000	3.130	2.211	3.035	2.144

Ejemplo

Calcula la altura de ola máxima más probable para un estado de mar de una hora de duración, 5 de altura de ola media cuadrática y 7,2 segundos de periodo medio y 3600s de duración.

Ejemplo

Calcula la altura de ola máxima más probable para un estado de mar de una hora de duración, 5 de altura de ola media cuadrática y 7,2 segundos de periodo y 3600s de duración.

$$N = \frac{3600}{7{,}2} = 500\ olas$$

$$H_{rms} = 3m; N = 500$$

$$\frac{\bar{H}_{max,500}}{H_{rms}} = \sqrt{\ln 500} + \frac{0{,}57722}{2}(\ln 500)^{-1/2} = 2.61$$

$$\bar{H}_{max,500} = 7{,}83\ m$$

Limitaciones de la distribución Rayleigh

- Rayleigh **sobre predice** las probabilidades de las mayores olas del registro. El error se incrementa al movernos hacia la cola superior de la distribución. Se han observado errores de hasta un **10%**

Causas:

- Asume una anchura espectral estrecha frente a la presencia oleajes SEA o locales
- Asume independencia entre eventos cuando hay correlación entre olas sucesivas
- No considera no linealidades en el perfil de las ondas:
  - Asimetrías horizontal y vertical de las ondas en oleajes extremos (no lineales)
  - Oleajes en proximidades a rotura y en la zona de rompientes (limitación por fondo)

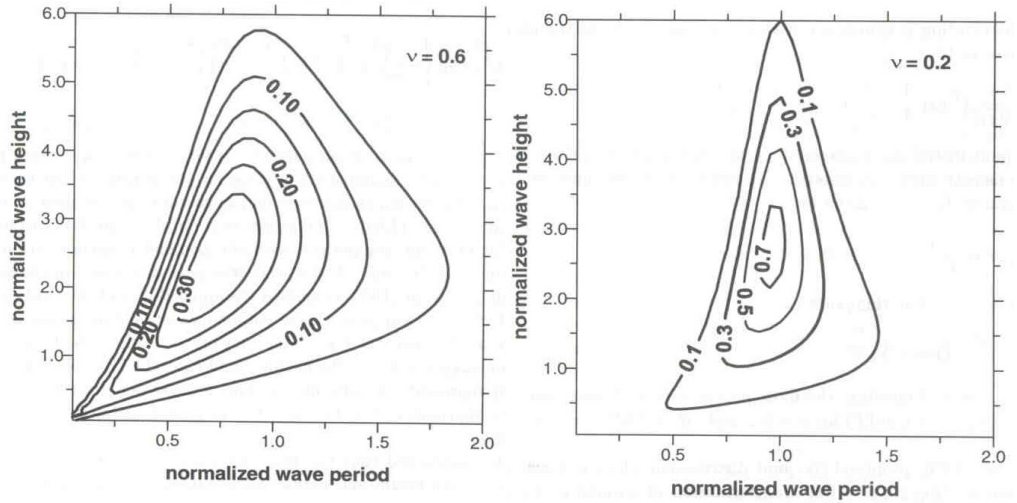
Otras distribuciones de interés

Distribución conjunta de alturas de ola y períodos.

Longuet-Higgins (1975, 1983):

$$f(H_a, T_a) = C_L \left(\frac{H_a}{T_a}\right)^2 \exp\left\{-\frac{H_a^2}{8}\left[1+\frac{1}{\nu^2}\left(1-\frac{1}{T_a}\right)^2\right]\right\}$$

$$C_L = \frac{1}{4\nu\sqrt{2\pi}\left[1+(1+\nu^2)^{-1/2}\right]}; \quad \nu^2 = \frac{m_0 m_2}{m_1^2} - 1$$



Parametros adimensionales

$$T_a = T / \overline{T}$$

$$H_a = H / \sqrt{m_0}$$

$$\overline{T} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{m_0}{m_1}$$

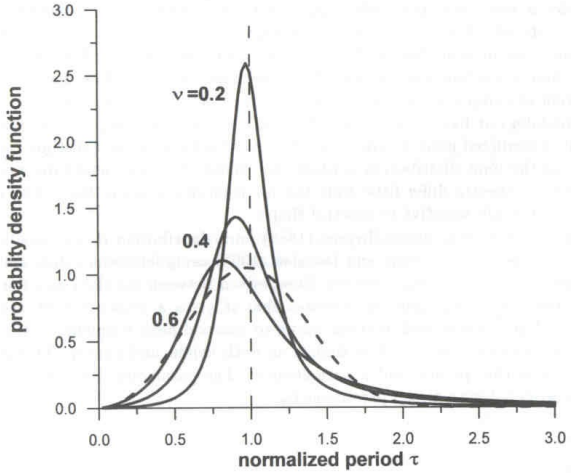
Distribución de períodos.

Integrando la distribución conjunta de L-H se obtiene la distribución de periodos

$$f(T_a) = \frac{4\sqrt{2\pi}\, C_L}{T_a^2}\left[1+\frac{1}{\nu^2}\left(1-\frac{1}{T_a}\right)^2\right]^{-3/2}$$

La moda de la distribución, decrece con la anchura espectral n, de acuerdo con la expresión:

$$\tilde{T}_a = \frac{2}{\sqrt{9+8\nu^2}-1}$$



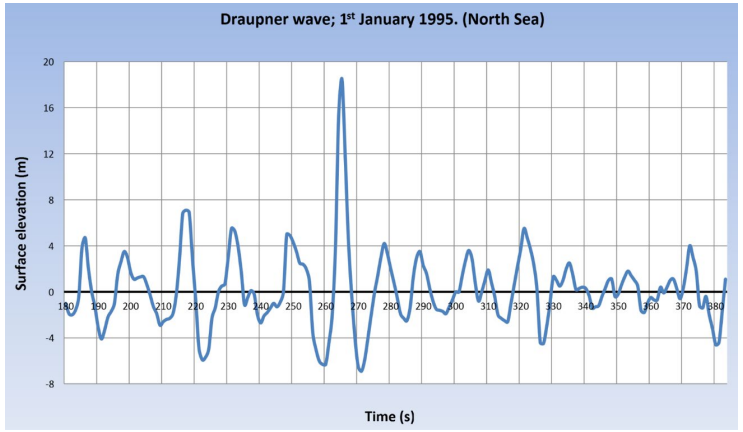
Freak waves o Rogue Waves

Se definen como freak o rogue waves a olas anormales o muy infrecuentes dado un estado de mar de propiedades promedio o normales.

Son olas muy peraltadas y mucho más altas que las olas que le rodean.

Este tipo de olas surgen de:

- Interacción entre las frecuencias presentes en el oleaje: efectos de concentración de oleaje
- Interacción ola-corriente
- Interacciones e inestabilidades no lineales del oleaje



Se considera que una ola es una freak wave si (Haver, 2000):

$$\frac{H}{H_s} > 2; \frac{\eta_{max}}{H_s} > 1{,}25$$

A partir de modelos de oleaje no lineales ha sido posible describir satisfactoriamente la probabilidad de ocurrencia de freak waves.

- Se ha demostrado una probabilidad de ocurrencia de una cada 8 días en lugares específicos.
- La probabilidad de freak waves es mayor para los estados del mar con una peralte elevado.
- Otras propiedades del estado del mar, como el ancho de banda o la función de distribución direccional tienen influencia sobre la probabilidad de ocurrencia de las freak waves
- Generalmente, los estados de mar peraltados de banda estrecha, en periodos o dirección, se asocian con una mayor probabilidad de ocurrencia de freak waves.

Oceanografía
TEMA 2 – Oleaje
ANALISIS ESTADÍSTICO DEL OLEAJE

Raúl Guanche García - raul.guanche@upm.es

14/10/2025

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES